

때레 u의말실로 구mt G 성스신요문삼문로 결어워결선모석 가결 반심 기문어삼문 p라워이
결라라문성문사익베이문삼문약선결문모백사분제본아

ENxu갓e갓Vu격y강i y강Vu개Wu강외 u강-mxu강2Vu강확강-dy강외 강-Ty2Y u강변갓강-P갓강-
5 EQQQ 3갓강 갓갓 f×강간V갓강강간 7:=
E 9?
E.L/hLc F

Q갓갓갓거 hLc.hyw갓거L갓갓y강x L강갓갓Wu간 갓갓갓 4갓 f.L갓갓강갓검
갓 Yyx-wu간×강간 XXy.Xu거y Xu강갓-y Y갓y간 dLS.dy갓y갓갓갓갓갓갓갓 Sy갓거갓갓
2 LU
4
4 4갓 k3갓갓 2 2
4 2.: / E.9/ dLS
4 4 dLS 2.: / L갓L-y 갓 강갓갓u갓갓
4 FhLc hLc 2 2
4 2 2

RHM e
갓 f.L갓갓강갓갓 Yyx-wu간×강간 근 근 E
k3갓갓Nf 2Y dU .: P5 P/
.QNS/2 . /
2 2 . /
2 2 . /
XXY 2 .dLS/ 4 dLS
E
9 낮 .R갓간강갓간E 2dLS XXy 4
E
. / ;
. F /
: 낮 E 4TLL2SPbd E J J/
2 J.
J
; 낮 E
. 2 / E
. 2 /

. 3 /

RHR d 7mt

; E

MEI 7mt e

.g강삼갓u2eyu저x/E

른 E 5 .MQdf 1 /

른 Ek3가결 .NZZ 1 TZei /

른 EQNS .Pfi /

4

E

X-ray 임베딩(쿼리)

→ 유사 X-ray 이미지 상위 100개 검색

→ 각 이미지의 환자 ID 추출

→ 해당 환자의 텍스트 진료 기록 조회

→ "폐암 의심" 텍스트가 있는지 확인

→ 일치하는 것만 최종 결과로 반환

E

k3가결

% %

. /

hLc E

. / 1 . 2 / 1

4

R EI e

E

. F /

F . L2M2N /

F . L L /

E

. /

.u갓검갓간 . /

S EI m2w e

L-y 갓강갓검u검갓L갓 E

4

AoI = (현재시각) - (마지막 업데이트시각)

E

른 L갓H9 . /

; 른 L갓HD7 . /

.N갓검갓 xy갓결 E

E

E 근 갓4 근 . /

.P→갓강Bvu갓x PdX/E

2

PdX

```
-- 의료 시스템에서의 RAG 검색
SELECT patient.name, xray.image_url, diagnosis.text
FROM patients
JOIN xray_images ON patients.id = xray_images.patient_id
JOIN diagnoses ON patients.id = diagnoses.patient_id
WHERE
  -- 벡터 유사도: 쿼리 이미지와 유사한 X-ray 찾기
  vector_distance(xray.embedding, query_image_embedding) < 0.3

  -- 메타데이터 필터: 동일 나이대, 동일 성별
  AND patients.age BETWEEN 40 AND 60
  AND patients.gender = 'M'

  -- 텍스트 유사도: 진료 기록이 증상과 일관성 있는가
  AND text_similarity(diagnosis.text, 'shortness of breath') > 0.7

  -- 데이터 신선도: 최근 6개월 내 기록
  AND diagnosis.created_at > NOW() - INTERVAL '6 months'

ORDER BY vector_distance DESC
LIMIT 5;
```

$$\frac{\frac{.감u-y-y감vyxx강-건감관거별}{.u-y2-y강y개}}{.감건감관거별} \cdot \frac{.}{.}$$
$$\frac{92777}{977} \cdot \frac{977277}{977}$$

$$\frac{k3가결NZZ}{.MQdf/E92777} \cdot \frac{E}{977} \cdot \frac{?77감건Sbg}{H9.eY P} \cdot \frac{?7감건}{/}$$
$$\frac{977}{E9} \cdot \frac{?77감건}{?77감건}$$
$$\frac{92777277}{977} \cdot \frac{?77}{?77} \cdot \frac{.9+}{.7+} \cdot \frac{/}{/}$$

4

$$\frac{dLS}{4} \cdot \frac{\%}{ecX} \cdot \frac{r}{hLc} \cdot \frac{\%}{4}$$
$$Q간개별거 \cdot E$$

94 J E 4

: 4 E 른 4

; 4 E 4 74 2 74/ J

=4L 갖 J E 2 J

. 2 /